

On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$; frottements négligés.

Exercice 1 — décomposer la vitesse initiale

Décompose $\vec{v}_0$ en $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ et $v_{0y} = v_0 \sin \theta$.

- a) $v_0 = 20 \text{ m/s}$, $\theta = 30^\circ$.
- b) $v_0 = 20 \text{ m/s}$, $\theta = 45^\circ$.

Exercice 2 — temps de montée

Un projectile a une vitesse verticale initiale $v_{0y} = 15 \text{ m/s}$.

- a) Au bout de combien de temps atteint-il le sommet de sa trajectoire ?
- b) Quelle est sa vitesse verticale à ce sommet ?

Exercice 3 — hauteur maximale

Un ballon est lancé avec $v_{0y} = 20 \text{ m/s}$ de composante verticale.

- a) Quelle hauteur maximale atteint-il ?
- b) Que vaut sa vitesse horizontale au sommet si $v_{0x} = 12 \text{ m/s}$?

Exercice 4 — portée par la formule

Un projectile est lancé à $v_0 = 30 \text{ m/s}$ sous un angle $\theta = 45^\circ$.

- a) Calcule la portée $x_p = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$.
- b) Quelle est la valeur de $\sin(2\theta)$ ici ?

Exercice 5 — l'angle qui porte le plus loin

- a) Pour une vitesse de lancement donnée, quel angle de tir donne la portée maximale ?
- b) Deux projectiles sont lancés à la même vitesse, l'un à 30° , l'autre à 60° . Comparent leurs portées.